01 / Démarrer

Du calcul au programme vérifiable

EXTENSION FACULTATIVE

Aucun point indispensable du barème ne dépend de cette activité. Les fichiers de première édition sont conservés dans legacy/ ; les lancer depuis la racine du projet.

- Prérequis : TP01 et table nettoyée TP02. Départ : legacy/labs/TP03_matrices.R. Si le nettoyage manque, utilisez la reprise indiquée dans le starter sans effacer votre audit.
- Objectif : distinguer matrice/data.frame ; produire un résumé avec une boucle puis apply() ; expliciter les cas manquants.

```
source('scripts/00_check_setup.R', encoding = 'UTF-8')
```

Temps	Étape
0–10 min	Contrats et prédictions
10–63 min	Noyau individuel puis défi
63–72 min	Explications croisées
72–75 min	Exécution complète et remise



LIVRABLE

Un script avec prédictions, deux résultats comparables et une fonction testée aux limites. Ne convertissez pas toute la table Noria en matrice : les chaînes peuvent forcer une conversion commune.

Repère du kit : modules 3–4 · langage et matrices. Les numéros de modules et de TP sont distincts.

02 / Noyau individuel · 53 min

Rangement, dimensions et cas limites

- 1. Créez une matrice 1:12 de 3 lignes et 4 colonnes. Prédisez sa disposition avant impression. Répétez avec byrow = TRUE ; expliquez la différence.
- 2. Nommez lignes et colonnes. Extrayez une case, une ligne, une colonne et un sous-tableau 2 × 2. Comparez dim() avant/après ; essayez drop = FALSE.
- 3. Calculez les sommes par ligne avec for, puis apply(). Vérifiez l'égalité ; expliquez MARGIN = 1. Recommencez par colonne.
- 4. Écrivez safe_mean(x) : entrée numérique ; retrait explicite des NA ; NA_real_ si aucune observation ; moyenne sinon. Rejetez une entrée non numérique avec un message clair.
- 5. Testez c(2, NA, 4), numeric(0), c(NA_real_, NA_real_) et une chaîne. Le dernier cas doit échouer volontairement.
- 6. Sur Noria nettoyé, créez la table complexity × workflow. Vérifiez sommes marginales et total ; décrivez une différence sans explication causale.

AUTO-CONTRÔLE INDÉPENDANT

La case [2, 3] de la matrice remplie par défaut vaut 8 ; avec byrow = TRUE, elle vaut 7. safe_mean(c(2, NA, 4)) doit valoir 3.

03 / Indices, défis et remise

Une fonction annonce ses limites

Indice	Piste graduée
1 · Décomposer	Valider, isoler les observations, traiter le vide, calculer.
2 · Aide	?matrix, ?dim, ?apply, ?if, ?for, ?stop, ?is.numeric.
3 · Structure	sum(!is.na(x)) mesure l'effectif utile ; une branche if traite zéro.

- Défi : une fonction renvoie n total, n observé, moyenne, médiane ; comparez à summary() sur un groupe.
- Défi : ajoutez une colonne texte, convertissez en matrice et expliquez le type final.
- Remise : script avec assertions sur dimensions/résultats et un commentaire montrant quand drop = FALSE compte.
- Partage de 3 minutes : une prédiction démentie ou un cas limite ; le pair propose un autre test.
- Sortie : une boucle et apply() donnent la même réponse. Qu'avez-vous démontré et que reste-t-il à vérifier ?

> **RÉUSSITE**
>
> Une fonction courte comprise vaut mieux qu'une fonction générale non maîtrisée. Gardez les cas limites dans le script.